

1.1 Descrição do Sistema

A **HubFlex Espaços Inteligentes** precisa de um sistema para centralizar o controle de reservas, clientes, espaços, planos e pagamentos de suas unidades de coworking.

Atualmente o controle é feito por planilhas e conversas de WhatsApp, causando problemas como reservas duplicadas, falta de histórico, dificuldades no controle financeiro e falta de visão sobre ocupação e faturamento.

O sistema deve permitir cadastrar clientes, empresas, colaboradores, planos e espaços, gerenciar reservas com aprovação, controlar cobranças mensais, pagamentos, cancelamentos, bloqueios de agenda e gerar relatórios de faturamento, ocupação e desempenho das unidades.

1.2 Requisitos funcionais

Código	Requisito
RF01	Selecionar unidade: Usuário escolhe a unidade desejada.
RF02	Selecionar o tipo de espaço: estação individual, sala privativa, sala de reunião ou auditório.
RF03	Selecionar data/hora : Usuário seleciona data e hora desejada.
RF04	Mostrar apenas espaços disponíveis na seleção da reserva.
RF05	Aprovar/recusar reservas de auditório e de salas premium(Gestor).
RF06	Cliente pode cancelar uma reserva.
RF07	Reserva confirmada gera um lançamento financeiro.
RF08	Cobranças são consolidadas em fatura mensal por cliente.
RF09	Atende dois tipos de clientes (Pessoas físicas e empresas).
RF010	Pessoa física responde individualmente pelas próprias reservas e cobranças.
RF011	Oferecer 3 planos: (Free, Plus, Premium).
RF012	Todo cliente escolhe um plano de assinatura ao se cadastrar.
RF013	Cobrar excedente quando ultrapassar as horas disponíveis do plano.
RF014	Cliente pode trocar de plano e passa a valer no mês subsequente.

RF015	Emitir relatórios de faturamento por unidade e por mês, taxa de ocupação de cada espaço, ranking dos clientes que mais reservam, total de no-shows por unidade e receita por tipo de plano.
--------------	---

1.3 Regras de negócios

Código	Regra
RN01	Se o cliente não comparecer, a reserva é marcada como no-show.
RN02	Se o cancelamento ocorrer com mais de 24 horas de antecedência não há cobrança.
RN03	Entre 24 e 2 horas antes, é cobrada uma taxa de 50% do valor.
RN04	Um colaborador não pode reservar em uma unidade se a empresa dele estiver com fatura vencida.
RN05	Um mesmo cliente não pode ter duas reservas confirmadas que se Sobreponham no horário, mesmo que em espaços diferentes.
RN06	Gestores pertencem a uma unidade específica e só aprovam reservas daquela unidade.
RN07	Administrador enxerga todas as unidades e pode cadastrar espaços, planos e gestores.
RN08	Se um espaço entrar em manutenção emergencial e já houver reservas confirmadas para ele, o sistema deve permitir que o gestor realoque essas reservas para outro espaço equivalente ou as cancele sem cobrança, sempre registrando o motivo no histórico.

1.4 Modelagem do Banco de Dados

Cliente

- id (PK)
- tipo (pessoa física / pessoa jurídica)
- nome
- e-mail
- telefone
- data_cadastro

PessoaFisica

- id (PK)
- id_cliente (FK -> cliente)
- cpf
- nome_completo

Empresa

- id (PK)
- id_cliente (FK -> cliente)
- razao_social
- cnpj
- endereco

Colaborador

- id (PK)
- id_empresa (FK -> empresa)
- nome
- email
- senha
- ativo (booleano)

Usuário

- id (PK)
- email
- senha
- tipo_usuario (administrador, colaborador, cliente)

Reserva

- id (PK)
- id_usuario (FK -> usuario)
- id_empresa (FK -> empresa) pode ser NULL se não tiver
- id_espaco (FK -> espaco)
- data_inicio
- data_fim
- status

Fatura

- id(PK)
- id_empresa (FK -> empresa)
- valor_total
- data_emissao
- status_pagamento

Espaço

- id (PK)
- id_unidade (FK -> unidade)
- tipo
- nome
- capacidade

Unidade

- id (PK)
- nome
- endereco

Relacionamentos

- Cliente 1:1 Pessoa Física — Um cliente pode ser uma pessoa física.
 - Cliente 1:1 Empresa — Um cliente pode ser uma empresa.
 - Empresa 1:N Colaborador — Uma empresa pode ter vários colaboradores.
 - Colaborador 1:N Reserva — Um colaborador pode criar várias reservas.
 - Espaço 1:N Reserva — Um recurso pode aparecer em várias reservas (em horários diferentes).
 - Unidade 1:N Espaço — Uma unidade pode ter vários espaços.
 - Empresa 1:N Fatura — Uma empresa pode ter várias cobranças.
 - Fatura 1:N Reserva — Uma fatura contém várias reservas.
-

1.5 Rotas da API REST

Usuários

POST /usuarios

GET /usuarios

GET /usuarios/:id

PUT /usuarios/:id

DELETE /usuarios/:id

GET /usuarios/:id/emprestimos # histórico do usuário

Clientes

POST /clientes

GET /clientes

GET /clientes/:id

PUT /clientes/:id

DELETE /clientes/:id

Empresas

POST /empresas

GET /empresas

GET /empresas/:id

PUT /empresas/:id

Colaboradores

POST /empresas/:id/colaboradores

GET /empresas/:id/colaboradores

PUT /colaboradores/:id

DELETE /colaboradores/:id

Unidades

POST /unidades

GET /unidades

GET /unidades/:id

PUT /unidades/:id

Espaços

POST /unidades/:id/recursos

GET /recursos

GET /recursos/:id

PATCH /recursos/:id/status

Reservas – principal do sistema

POST /reserva

GET /reservas

GET /reservas/:id

PATCH /reservas/:id/cancelamento

Faturas

GET /faturas

GET /faturas/:id

POST /empresas/:id/faturas

PATCH /faturas/:id/pagamento

1.6 Justificativas Técnicas

Separação entre recurso e reserva

A separação entre recurso e reserva foi realizada devido ao fato de que um mesmo espaço físico pode ser utilizado diversas vezes em períodos diferentes. A entidade recurso representa a estrutura disponível no coworking, contendo informações como nome, tipo, capacidade e unidade pertencente. Já a entidade reserva representa a utilização desse recurso em um determinado intervalo de tempo.

Essa modelagem evita a duplicação de informações e permite controlar a disponibilidade dos espaços de forma mais eficiente.

Separação entre empresa e colaborador

A separação entre empresa e colaborador foi necessária porque uma empresa pode possuir diversos usuários autorizados a realizar reservas em seu nome. Cada colaborador possui suas próprias credenciais de acesso, porém as reservas realizadas por esses usuários devem estar vinculadas à empresa responsável pelo pagamento.

Essa estrutura permite manter o controle individual de acesso sem perder a consolidação financeira por empresa.

Controle de status nas entidades

O uso de campos de status nas entidades foi adotado para facilitar o controle do ciclo de vida dos registros. No caso dos recursos, o status permite identificar se um espaço está disponível, em manutenção ou desativado. Já nas reservas permite diferenciar situações como confirmada, cancelada ou finalizada.

Essa abordagem reduz consultas desnecessárias ao banco de dados e melhora a consistência das operações realizadas pelo sistema.

Soft delete em recursos

Foi adotado o conceito de exclusão lógica (soft delete) para recursos que não estão mais disponíveis. Ao invés de remover fisicamente um espaço do banco de dados, ele é marcado como inativo.

Essa decisão preserva o histórico de reservas antigas e evita problemas de integridade referencial, mantendo registros necessários para consultas e relatórios futuros.

Separação entre reserva e cobrança

A cobrança foi modelada separadamente da reserva devido à necessidade de consolidação financeira para clientes empresariais. Uma empresa pode possuir diversas reservas realizadas por diferentes colaboradores, mas receber uma única cobrança referente ao período.

A criação de uma entidade específica para faturas permite evoluir o sistema futuramente, possibilitando recursos como histórico de pagamentos, descontos, ajustes ou diferentes formas de cobrança.

Unicidade de dados

Campos de identificação como CPF, CNPJ e e-mail possuem restrições de unicidade no banco de dados para garantir que não existam cadastros duplicados.

Essa validação no nível do banco aumenta a confiabilidade do sistema e impede inconsistências mesmo em situações onde a aplicação não consiga realizar a validação corretamente.